

LEGGE DEI GRANDI NUMERI DEBOLE

SIANO $X_i: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ $i=1, \dots, n$ V.A. I.I.D. TALI CHE $IE[X^2] < \infty$.

SIA INOLTRE $\mu := E[X_i]$ E $\sigma^2 := E[(X - \mu)^2]$ E SIA $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

ALLORA $\bar{X}_n \xrightarrow{p} \mu$.

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0$$

PROOF: USIAMO LA DISUGUAGLIANZA DI CHEBYSHEV

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{VAR}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

LEGGE DEI GRANDI NUMERI FORTE

1) LGN DI KOLMOGOROV

SIANO $X_1, \dots, X_n \sim \text{i.i.d.}$ CON $E[X_i] = \mu$, $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, ALLORA

$$\bar{X}_n \xrightarrow{\text{q.c.}} \mu$$

NOTA: VALE SEMPRE, LE UNICHE IPOTESI SONO DI I.I.D. E MOMENTO PRIMO FINITO.

NO DIMOSTRAZIONE PERCHÉ TROPPO COMPLESSA.

2) LGN DI BOREL

SIANO $X_1, \dots, X_n \sim \text{i.i.d}$ CON $E[X_i] = \mu$ E $E[X^4] < \infty$ E $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.
ALLORA

$$\bar{X}_n \xrightarrow{\text{c.c.}} \mu$$

PROOF: SUPPONIAMO CHE $\mu = 0$ PER FACILITARE I CALCOLI.

DOBBIAMO DIMOSTRARE CHE $\rightarrow$ OPPURE PONIAMO $Y_i = X_i - \mu$

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|\bar{X}_n| > \varepsilon) < \infty. \quad \text{CALCOLIAMO ORA } P(|\bar{X}_n| > \varepsilon).$$

CONVERGENZA
QUASI CERTA

$$P(|\bar{X}_n| > \varepsilon) = P(|\bar{X}_n|^4 > \varepsilon^4) \leq \frac{E[\bar{X}_n^4]}{\varepsilon^4}$$

L'IPOTESI $E[X^4] < \infty$ SERVE PER POTER APPLICARE
MARKOV.

SE DIMOSTRIAMO CHE $\frac{E[\bar{X}_n^4]}{\varepsilon^4} = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, ALLORA AUREMO CONCLUSO LA DIMOSTRAZIONE.

INFATTI, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$. CALCOLIAMO QUINDI $E[\bar{X}_n^4]$.

$$E[\bar{X}_n^4] = E\left[\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right)^4\right] = \frac{1}{n^4} E\left[\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^4\right]$$

$$E\left[\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^4\right] = E\left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n X_i X_j X_k X_l\right] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n E[X_i X_j X_k X_l]$$

NOTA: POICHÉ SONO INDIPENDENTI, CIASCUNA V.A. HA INDICE DIVERSO

NOTA: POICHÉ $E[X_i] = 0$ ($\mu = 0$), QUALSIASI TERMINE CHE CONTENGA UNA VARIABILE ELEVATA ALLA PRIMA POTENZA SARÀ NULO.

RIMANGONO QUINDI I TERMINI X_i^4 CHE SONO n . I TERMINI CON DUE COPPIE AL QUADRATO $X_i^2 X_j^2$ ($i \neq j$) E SONO $\binom{4}{2} \frac{n(n-1)}{2} = 3n(n-1)$.

$$E[\bar{X}_n^4] = E\left[\frac{1}{n^4}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^4\right] = \frac{1}{n^4}\left(n \cdot E[X]^4 + 3n(n-1)E[X^2]^2\right)$$

$$= O\left(\frac{1}{n^3} \cdot \frac{1}{n^2}\right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$\Rightarrow E[\bar{X}_n^4] \sim \frac{3}{n^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} P(|\bar{X}_n^4| > \varepsilon^4) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n^2} < \infty.$$

LEGGE DEI GRANDI NUMERI SENZA VARIANZA FINITA

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ UNA SEQUENZA DI V.A. U.I. E INDIPENDENTI, ALLORA

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{1} 0, \quad (\text{ASSUMENDO } \mu = E[X_i] = 0)$$

E DI CONSEGUENZA

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{p} 0$$

PROOF: SPEZZIAMO X_i IN DUE PARTI: $X_i = X_i' + X_i''$ DOVE

$$X_i' = X_i \mathbb{1}[|X_i| \leq M] \quad \text{E} \quad X_i'' = X_i \mathbb{1}[|X_i| > M]$$

PARTE LIMITATA DA M

PARTE RESIDUA/CODA

POICHÉ $E[X_i] = 0$, VALE LA RELAZIONE $E[X_i'] + E[X_i''] = 0 \Rightarrow E[X_i'] = -E[X_i'']$

POSSIAMO QUINDI RISCRIVERE $\bar{X}_n$ DECOMPONENDOLA E CENTRANDOLA:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i' + X_i'') = \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i' - \mathbb{E}[X_i'])}_{A} + \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i'' - \mathbb{E}[X_i''])}_{B}$$

TERMINI A: POICHÉ $|X_i'| \leq M$, ALLORA LA VARIANZA È FINITA,
INFATTI:

$$\text{VAR}(A) = \text{VAR}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i'\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i') = \frac{\text{VAR}(X_1')}{n}$$

$$\text{VAR}(X_1') \leq \mathbb{E}[(X_1')^2] \leq M^2$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}[|A|] \leq \sqrt{\mathbb{E}[A^2]} = \sqrt{\text{VAR}(A)} \leq \frac{M}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

CAUCHY-SCHWARTZ

TERMINI B: POICHÉ NON SAPPIAMO NULLA SULLA $\text{VAR}(X_i'')$, DOBBIAMO USARE L'IPOTESI DI UNIFORME INTEGRABILITÀ ($E[X_i] < \infty$)

$$E[|B|] = E\left[\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i'' - E[X_i'']\right|\right] \leq E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i'' - E[X_i'']|\right]$$

DISUGUAGLIANZA
TRIANGOLARE

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[|X_i'' - E[X_i'']|] \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E[|X_i''|] + |E[X_i'']|)$$

$$|a-b| \leq |a| + |b| \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2E[|X_i''|]$$

$$|E[X]| \leq E[|X|]$$

$$\Rightarrow E[|B|] \leq \frac{1}{n} \cdot n \cdot 2E[|X_i''|] = 2E\left[\frac{1}{2}|X_1| \cdot 1_{[|X_1| > n]}\right] \ominus 2\varepsilon$$

PER DEF DI UI, SE SCEGLIAMO M ABBASTANZA GRANDE,
 $E[X_i'']$ DIVENTA PICCOLO A PIACERE

$$E[|B|] \longrightarrow 0$$

IN CONCLUSIONE, $\bar{X}_n \xrightarrow{1} 0 \Rightarrow \bar{X}_n \xrightarrow{p} 0.$